양산 악취연구 최종보고서
기상기반 악취 분석·예측·확산모델 통합보고서

제출처 : 양산시

작성업체 : E&D TECH

작성일 : 2026년 2월

보고서 개요

본 보고서는 양산시에서 반복적으로 발생하는 악취 문제를 대상으로, 최근 수년간 축적된 민원자료, 기상자료, 관측망 설계자료, 수치예보 기반 조건식, 프로그램 코드, 확산모델 운영매뉴얼, 성능 분석 자료를 종합적으로 정리한 최종 통합보고서이다. 본 연구의 기본 방향은 기존의 민원 접수 후 현장 확인과 사후 행정조치 중심의 대응에서 벗어나, **기상조건 기반 사전 예측**, **악취성 상황 판정**, **확산영역 계산**, **GIS 시각화**, **행정 관제 및 대응**으로 이어지는 과학적 관리체계를 구축하는 데 있다. 제출된 자료들은 이러한 방향 아래 일반 기상특성 분석, 역전층과 기압계 해석, 지역별 악취 발생조건 정리, 발원지 추적형 관측망 설계, KIM 수치예보 기반 점수화 알고리즘, plume 확산모델, GeoJSON 출력 체계, 운영매뉴얼과 성능 검증 자료를 단계적으로 제시하고 있다. 따라서 본 보고서는 단순한 결과 요약이 아니라, 양산 악취 연구가 어떠한 논리와 절차를 통해 일반 분석 단계에서 운영형 예보·확산 시스템 단계로 발전하였는지를 체계적으로 보여 주는 문서라고 할 수 있다.

목 차

제1장 서론

연구 배경

연구 목적

연구 범위 및 자료 구성

보고서 구성 체계

제2장 제1부. 일반적인 악취 분석 및 연구

선행연구 검토와 본 연구의 필요성

양산시 지형·산업·민원 구조

악취 민원 데이터 구축과 분석 기준

민원 발생 빈도와 악취 사건의 규모

악취 발생의 공간 분포와 권역별 특징

기압계 유형별 악취 발생 구조

역전층과 양산 악취의 상관관계

지역별·계절별 악취 발생 특성

물금권 가축 악취와 발원지 판별 문제

관측망 설계의 의의

제1부 종합 결론

제3장 제2부. 수치모델 코딩 분석 및 연구

수치모델 연구의 목적과 위치

전체 시스템 구조

입력자료와 KIM 수치예보 체계

대표 지점 체계와 운영 논리

프로그램 파일별 역할

계절·코드별 조건식 알고리즘

점수화와 악취 판정 로직

역전층 계산과 하층 약풍 구조
지형고도 보정과 현장화 과정
확산모델과 GIS 표출 방식
FastAPI 예보 백엔드와 운영 연계
모델-관측 비교 및 성능 해석
운영상 문제점과 개선 과제
제2부 종합 결론

제4장 통합 결론 및 정책 제언
양산 악취 문제의 통합 해석
행정 적용 방향
운영체계 구축 방안
향후 고도화 과제

부록
부록 1. 악취 발생일 기준의 단계별 정의
부록 2. 표·그림 출처 정리
부록 3. 프로그램 파일 설명
부록 4. 운영상 오류 및 조치사항

제1장 서론

1. 연구 배경

양산시의 악취 문제는 특정 시점에 국지적으로 느껴지는 생활불편 민원을 넘어, 산업단지와 축산지역, 지형, 야간 안정층, 역전층, 계절풍, 기압계 변화가 서로 복합적으로 작용하여 반복적으로 나타나는 지역형 환경문제로 이해할 필요가 있다. 제출자료는 양산의 대표적인 악취 발생 축으로 산막·유산 산업단지와 덕계·소주 산업단지를 제시하고 있으며, 물금권에서는 원동면 화제리와 김해 상동 매리 일대의 가축 악취 가능성도 함께 다루고 있다. 또한 양산은 동서 방향 산악지형과 남북 방향의 낙동강 계곡, 폐쇄형 분지 구조가 결합된 공간 특성을 가져, 약풍과 하층 역전층이 형성될 경우 악취가 쉽게 소산되지 못하고 특정 시간대와 특정 권역에 축적·체류하는 특성이 나타난다. 따라서 양산 악취는 단순 배출량의 문제가 아니라, **어느 날 왜 특정 지역에 냄새가 몰리는가**를 기상과 지형의 관점에서 해석해야 하는 문제로 보아야 한다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 양산시 악취 문제를 기존의 “민원 발생 후 현장 확인-사후 행정조치” 방식에서 벗어나, **기상조건 기반 사전예측-악취성 상황 판정-확산영역 계산-GIS 시각화-행정 대응**으로 이어지는 관리체계로 전환하는 데 있다. 제출자료는 이를 위해 악취 발생 기상조건 규명, 악취 발생 확률 및 판별모델 구축, 발원지와 이동 경로 분석, GIS 지도 표출, 관제 시스템 구축을 핵심 목표로 제시하고 있다. 이처럼 본 연구는 단순한 조사연구가 아니라, 분

석 결과를 바로 예보·운영 체계로 연결하려는 실용형·행정형 연구라는 점에 특징이 있다.

3. 연구 범위 및 자료 구성

본 보고서는 크게 두 부분으로 구성된다. 제1부는 양산 악취의 일반적인 분석 및 연구로서, 민원 통계, 공간 분포, 기압계 유형, 역전층, 지역별·계절별 특징, 물금권 발원지 판별, 관측망 설계 등을 다룬다. 제2부는 수치모델 코딩 분석 및 연구로서, KIM 수치예보 입력, 계절·코드별 조건식, 점수화 알고리즘, FastAPI 예보 백엔드, 지형고도 보정, plume 확산모델, GeoJSON 출력, 성능분석과 운영매뉴얼을 다룬다. 즉 제1부가 **악취 현상의 본질과 메커니즘을 설명하는 부분**이라면, 제2부는 **그 메커니즘을 실제로 계산하고 시각화하는 운영 기술 부분**이라고 할 수 있다.

4. 보고서 구성 체계

본 보고서는 먼저 제2장에서 양산 악취의 일반적인 메커니즘과 권역별 특성을 충분히 설명한 뒤, 제3장에서 이를 실제 계산 가능한 수치모델 체계로 구현한 과정을 서술한다. 마지막으로 제4장에서는 두 파트를 통합하여 행정 적용 방향과 향후 고도화 과제를 제시한다. 이 구성은 제출자료 자체가 일반 연구 → 예측 및 감시 → 확산모델 → 운영매뉴얼 → 성능분석으로 단계적으로 축적되어 있다는 점과도 일치한다.

제2장 제1부. 일반적인 악취 분석 및 연구

1. 선행연구 검토와 본 연구의 필요성

양산 악취 문제는 완전히 새로운 주제가 아니라, 이미 2009년 부산대학교·동의대학교·인제대학교 공동연구를 통해 양산 산업단지의 악취물질 특성과 대기확산 모델링이 검토된 바 있다. 그러나 결과발표자료는 이 선행연구가 몇 개 사례 중심 분석에 머물렀고, 당시 모델링이 양산의 지형효과, 특히 오봉산·매봉 등 500m 이상 산악지형의 영향을 충분히 반영하지 못해 현장 적용에 한계가 있었다고 정리하고 있다. 이는 양산 악취 연구가 단순한 배출량 분석이나 평면적 확산모델에 그쳐서는 안 되며, 실제 지형과 국지풍 구조를 함께 반영하는 방향으로 고도화되어야 함을 뜻한다. (그림 1 참조)

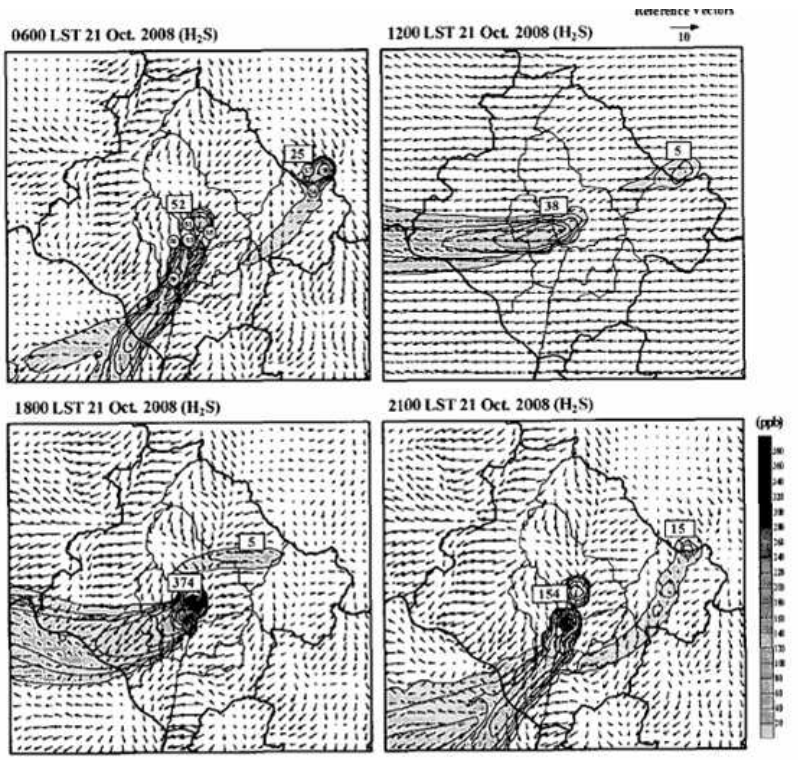


그림 1 양산악취 모델링 연구(부산대학교 등)

이와 동시에 국내 악취 연구동향 정리 자료는, 우리나라의 악취 관리가 이미 **측정 중심에서 해석 중심으로, 사후 대응에서 예측 중심으로, 단일물질 중심 규제에서 복합악취·기여도 기반 관리로** 이동하고 있음을 보여 준다. 양산 연구는 이러한 전국적 흐름을 지역 현실에 맞게 실증적으로 구현한 사례로 볼 수 있다. 즉 양산 악취 연구의 필요성은 단순히 민원이 많아서가 아니라, **기존 연구로 설명되지 않는 지역 지형과 반복 민원 구조를 과학적으로 해석하고, 이를 예측형 관리체계로 전환해야 할 필요**에서 나온다.

2. 양산시 지형·산업·민원 구조

양산시의 악취 문제는 크게 두 산업축과 하나의 보조 축으로 나뉜다. 첫째는 산막·유산 산업단지를 중심으로 한 중앙권 악취 문제이고, 둘째는 덕계·소주 산업단지를 중심으로 한 동부권 악취 문제이다. 여기에 물금권에서는 원동면 화제리와 김해 상동 매리 지역의 축산 악취 가능성이 별도의 구조로 중요하게 다뤄진다. 이처럼 양산의 악취 문제는 단일 발원지 문제가 아니라, 산업단지형 악취와 축산형 악취가 공존하는 복합 구조를 가진다.

양산의 지형은 악취 연구에서 배경이 아니라 핵심 설명 변수다. 제출자료는 양산의 지형 특성으로 동서 방향 산악지형, 남북 방향 계곡 구조, 분지형 지형을 제시하고 있으며, 이러한 공간 구조가 약풍과 야간 냉각, 역전층 형성 시 악취의 이동과 체류를 크게 좌우한다고 본다. 즉 바람이 강할 때는 확산되지만, 바람이 약하고 역전층이 형성된 날에는 악취가 지표 부근에 갇혀 특정 권역에 오래 머무르게 된다. 특히 산허리, 계곡, 분지, 저지대의 미세 차이가 실제 민원 지역의 분포와 상당히 잘 연결되는 것으로 해석된다.

3. 악취 민원 데이터 구축과 분석 기준

양산 악취 연구의 출발점은 2022~2024년 악취 민원 통합자료이다. 제출자료는 최근 3년간 총 860일, 연평균 약 287일 수준의 악취 민원이 있었다고 제시한다. 하지만 연구팀은 모든 민원을 동일한 의미로 보지 않았다. 초기 자료에서는 3건 이상을 악취 이벤트, 5건 이상을 악취 확산, 10건 이상을 강한 악취 사건으로 구분하였다. 이는 민감도 분석과 초기 패턴 탐색을 위한 기준으로 이해할 수 있다.(그림 2 참조)

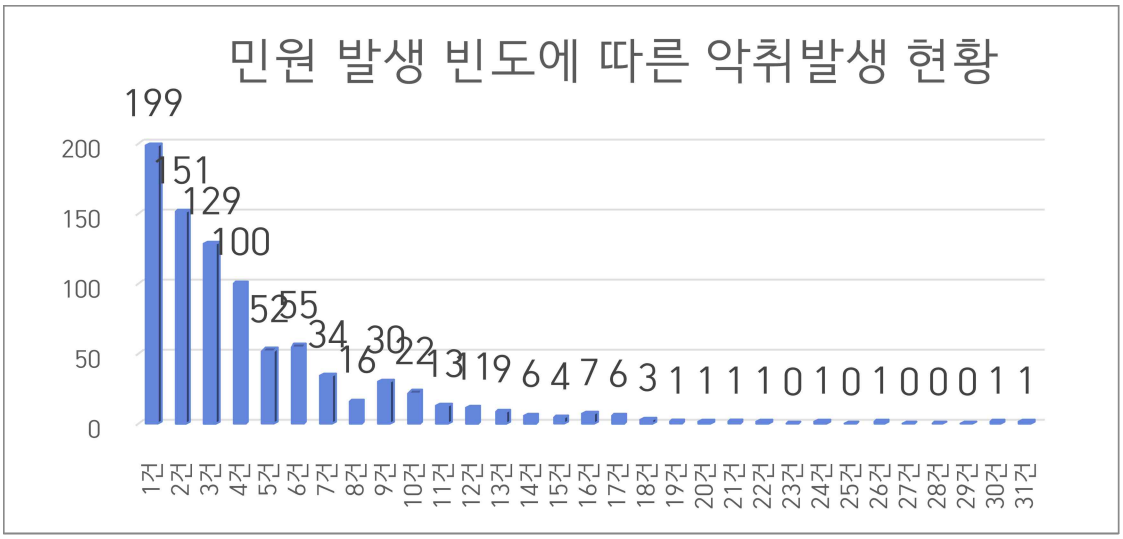


그림 2 민원 발생 빈도에 따른 악취발생 현황

해당 자료는 일 6건 이하 민원은 사소하거나 과잉 민원일 수 있다고 간주하고, **7건 이상 집단민원 166일**을 중심으로 집중 분석하였다고 밝힌다. 이는 연평균 약 55일 수준이며, 그중 39일에 대해 샘플 분석을 완료하고 나머지는 전수분석 보완 예정이라고 정리한다. 이 기준은 실제 행정 대응에서 의미 있는 강한 악취 사건일을 선별하는 데 적합하다. 반면 판별모델 구축 자료에서는 악취 발생일을 **일 민원 6건 이상**으로 정의하여 총 260일, 연평균 약 86.7일 수준의 발생일을 도출하였다. 이는 모델 구축을 위해 표본을 보다 폭넓게 확보한 연구용 기준으로 볼 수 있다. 따라서 최종

보고서에서는 이를 하나로 억지 통일하기보다, **탐색 기준(3건), 집중분석 기준(7건), 모델구축 기준(6건)**이 단계별로 병행되었다고 정리하는 것이 가장 자연스럽고 정합적이다.

4. 민원 발생 빈도와 악취 사건의 규모

민원 발생 빈도 도표는 최근 3년간 악취 민원이 1건, 2건, 3건처럼 소규모로 발생한 날이 가장 많지만, 7건 이상 집단민원일도 적지 않게 존재하며, 20건대 이상 사례도 확인된다는 점을 보여 준다. 이 분포는 악취가 늘 일정한 강도로 발생하는 현상이 아니라, 대부분은 약한 생활불편 수준이고 특정 기상조건에서만 강한 사건형 민원으로 폭증한다는 사실을 시사한다. 따라서 행정 대응에서도 모든 민원을 같은 무게로 보기보다, 집단민원일을 중심으로 기상특성과 배출원을 역추적하는 방식이 더 효과적이다.
또한 166일의 집단민원일을 분석하여 단순 보고용 조사에 머문 것이 아니라, 실제 운영 가능한 시스템으로 넘어가기 위한 성과를 포함하고 있음을 뜻한다. 즉, 주요 패턴은 이미 상당 부분 규명되었고, 이를 바탕으로 수치예보 기반 판정모델과 확산모델까지 연결해 나간 구조라고 이해할 수 있다.

5. 악취 발생의 공간 분포와 권역별 특징

샘플 사례의 공간 분포를 ‘전체’, ‘양산’, ‘덕계’로 구분하고, 각각 25건, 3건, 11건 수준으로 제시한다. 여기서 ‘전체’는 양산 전 권역에 영향을 준 경우, ‘양산’은 시내 또는 중앙권 중심 사례, ‘덕계’는 동부권 중심 사례로 해석된다. 이 분포는 강한 악취 민원이 개별 공단 주변의 매우 국지적인 문제만은 아니며, 오히려 양산 전체 또는 특정 권역으로 넓게 퍼지는 사건형 구조를 가진다는 것을 보여 준다.(그림 3 참조)

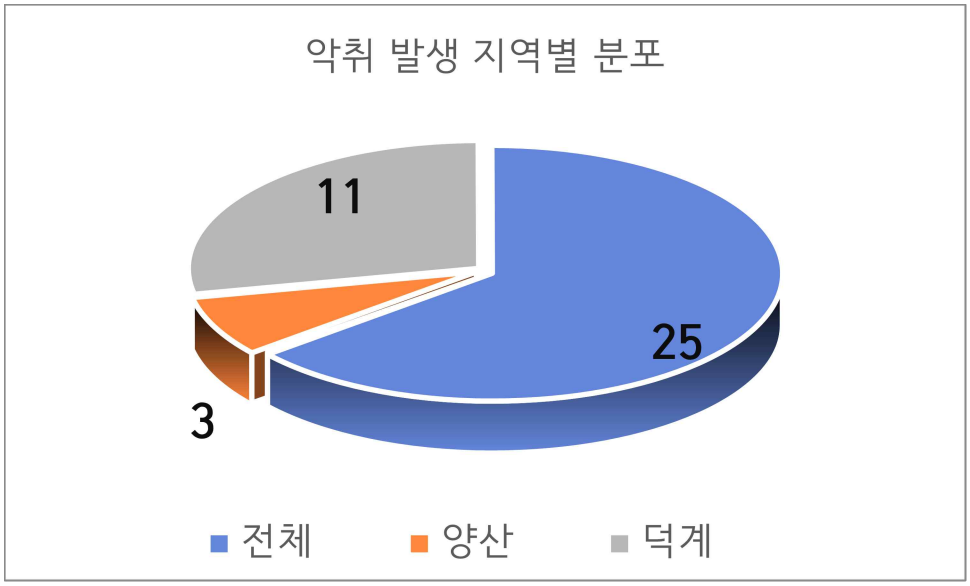


그림 3 양산시 악취 발생 지역별 분포

양산 전체에서 악취가 발생한 경우가 민원 강도도 더 크고, 양산 시내 단독형이나 덕계 단독형은 상대적으로 민원 규모가 작은 경향을 보인다고 설명한다. 이는 악취의 공간 범위가 넓을수록 시민 체감과 신고 집중도가 높아진다는 뜻이다. 따라서 행정적으로는 "어느 곳에서 냄새가 시작되었는가"와 함께 "얼마나 넓은 범위에 영향을 주는가"를 별도로 관리해야 한다. 이러한 해석은 뒤에서 다루는 확산모델과 GIS 표출 연구의 필요성과도 직접 연결된다.

6. 기압계 유형별 악취 발생 구조

양산 악취는 국지풍만으로 설명되지 않으며, 광역 기압장과도 밀접한 관련이 있다. 결과발표자료는 악취 사례를 태풍(TY), 기압골, 저기압, 고기압으로 구분하고 있다. 전체 지역 악취 발생은 태풍과 기압골의 영향이 상대적으로 강하며, 덕계권 단독형은 기압골과 저기압의 영향이 두드러진다고 정리한다. 이 가운데 태풍 사례는 일본열도 남쪽에 중심을 둔 태풍이 북동~남동 계열의 따뜻한

공기를 양산으로 유입시키는 구조를 보이며, 저기압 사례는 한반도 주변 해역이나 일본 열도 주변 저기압이 간접 영향을 주는 형태로 설명된다. 기압골 사례는 고기압 전·후면의 약한 경압장과 연결되며, 바람이 아주 강하지 않으면서도 공기 흐름이 정체 또는 불균질해지는 구조를 가진다. 이는 악취가 빠르게 씻겨 나가지 못하고 권역별로 머물 수 있는 조건을 만든다. 따라서 양산 전체형 악취는 태풍·기압골과, 덕계형 악취는 기압골·저기압과 보다 밀접하다고 정리할 수 있다. 이 차이는 제2부에서 다룰 계절·코드별 분기 logic에도 간접적으로 반영되어 있다.(그림 4 참조)

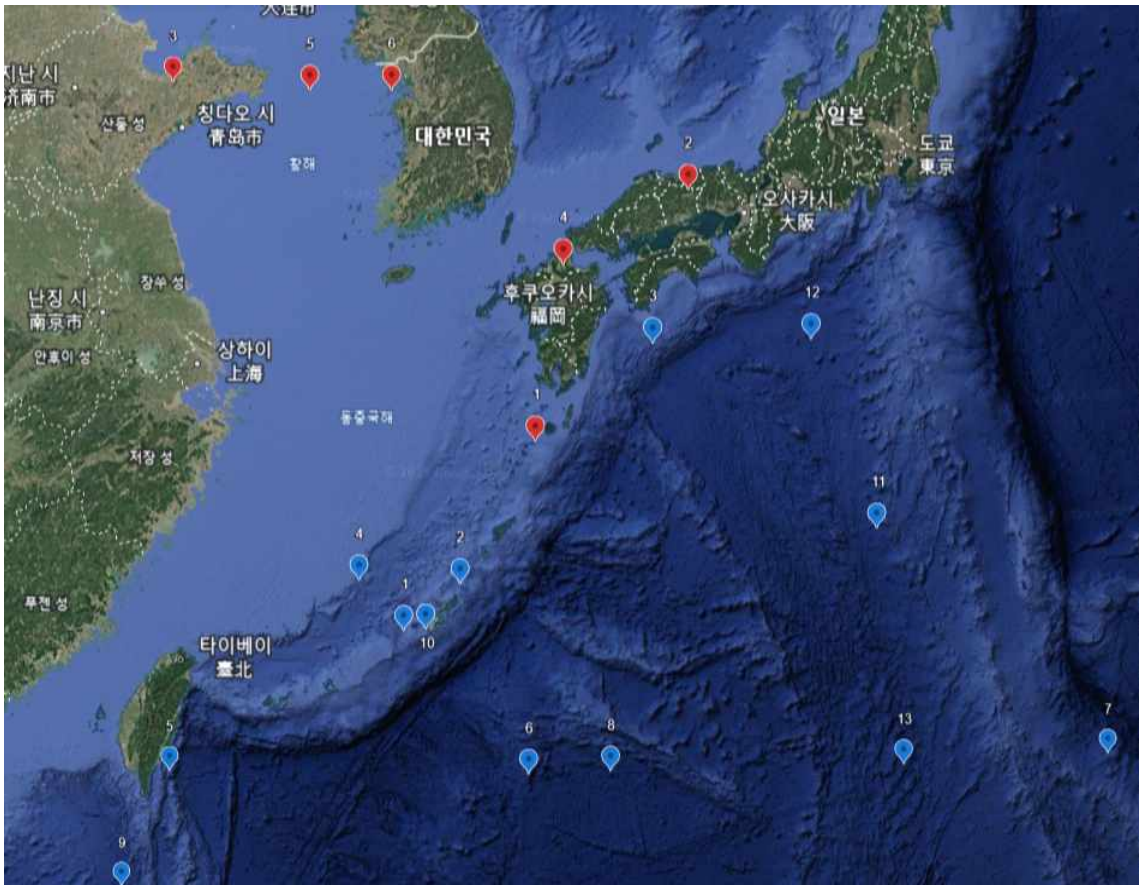
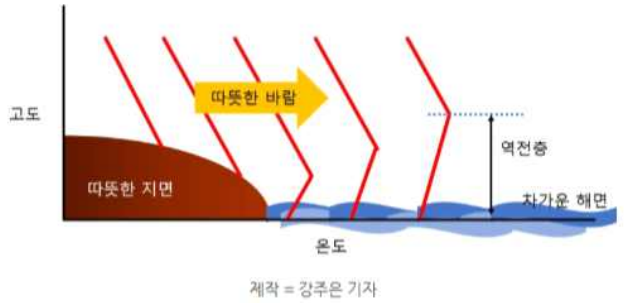


그림 4 양산의 악취를 유발하는 태풍과 저기압의 중심 위치

7. 역전층과 양산 악취의 상관관계

제1부 전체에서 가장 핵심적인 결론은 역전층의 중요성이다. 39일

샘플 분석 중 32일, 즉 약 82%가 역전층 형성 상황에서 발생하였다고 제시한다. 그리고 경미한 민원은 역전층이 아닐 수도 있지만, 악취의 치명적 영향과 집단민원일을 설명하는 가장 강한 기상 요인은 역전층이라고 판단한다. 이는 양산 악취를 단순 풍향·풍속 문제로만 보지 않고, **대기 안정도와 혼합 억제 구조**의 문제로 보아야 함을 의미한다. 역전층을 접지역전층과 이류역전층으로 구분한다. 접지역전층은 맑은 날 고기압 영향 아래 일몰 후 지표가 식으며 새벽에 강해지는 국지적 역전층으로, 주로 겨울 새벽에 나타나는 짧고 강한 정체형 악취와 연결된다. 반면 이류역전층은 태풍 간접영향 등으로 따뜻한 공기가 상층으로 유입되며 형성되는 두터운 역전층으로, 보다 넓고 오래 지속되는 광역형 악취 사건과 연결된다. 이 구분은 양산 악취의 겨울형과 여름형을 이해하는 핵심 개념이다.(그림 5 참조)



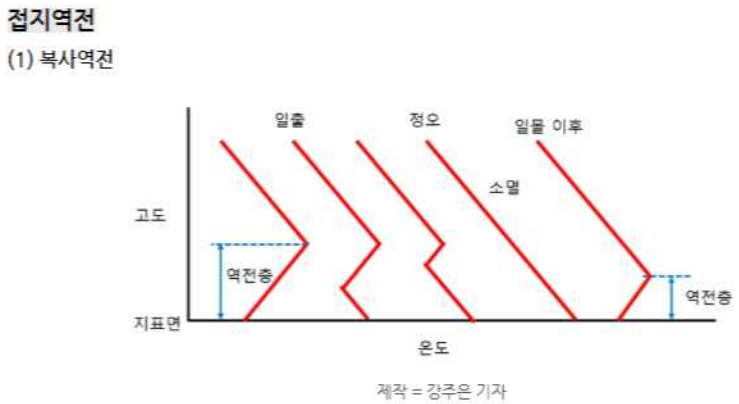


그림 5 이류역전과 복사역전 모식도

8. 지역별·계절별 악취 발생 특성

판별모델 구축 자료는 양산을 중앙지역, 동부지역, 전체지역으로 나누고, 계절도 겨울, 봄·가을, 여름으로 나누어 악취 발생 특성을 정량화하였다. 중앙지역은 약풍(2m/s 이하), 중간 습도(약 45~65%), 남동~남서계 풍향에서 악취가 집중되며, 정체형 확산 구조로 해석된다. 이는 산막·유산 산업단지와 인접 시가지권에서 야간 정체와 국지체류가 악취 발생에 중요하다는 점을 시사한다. 동부지역, 즉 덕계권은 여름철 고온·고습과 남동~남 계열 풍향에서 악취 발생이 증가하며, 자료는 이를 축적형과 유입형이 결합된 구조로 설명한다. 대표 조건식으로 중앙·겨울은 풍속 2.0m/s 이하, 습도 45% 이상, 기온 11℃ 이하, 풍향 96~219° 가 제시되고, 동부·여름은 풍속 2.0m/s 이하, 습도 70% 이상, 기온 26℃ 이상, 풍향 129~191° 가 제시된다. 이는 제1부의 일반론을 넘어, 실제로 제2부의 scoring logic과 연결되는 매우 중요한 정량 결과다.(그림 6, 7, 8, 9 참고)

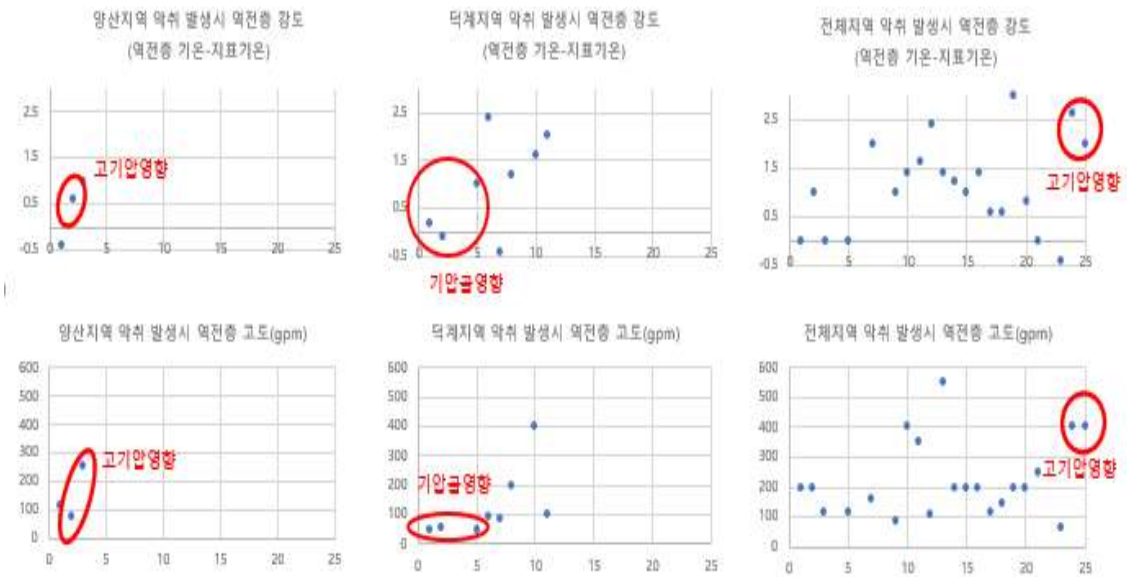


그림 6 양산 악취와 지역별 기상특성 상관도(1)

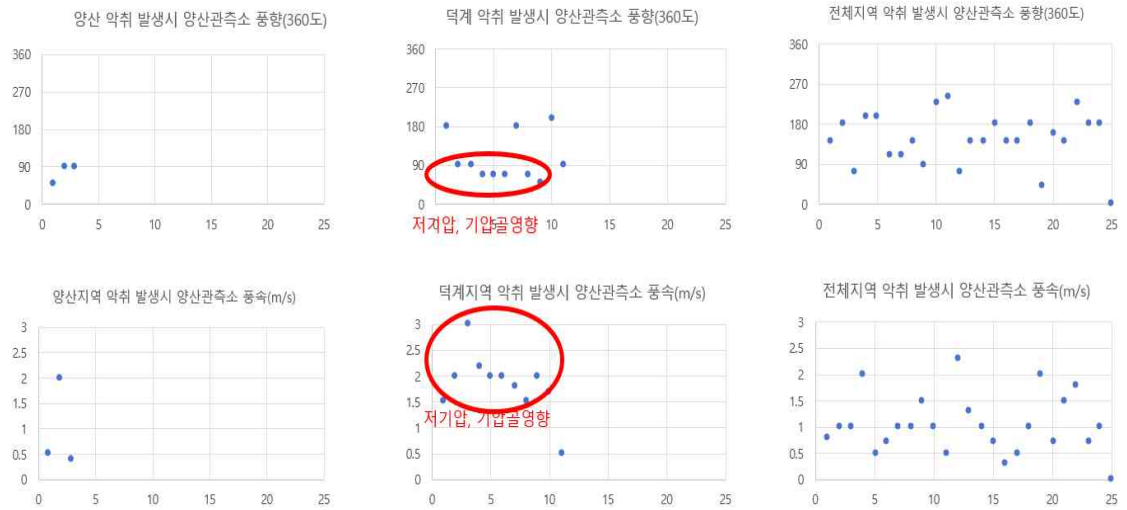


그림 7 양산 악취와 지역별 기상특성 상관도(2)

그림 8 양산 악취와 지역별 기상특성 상관도(3)

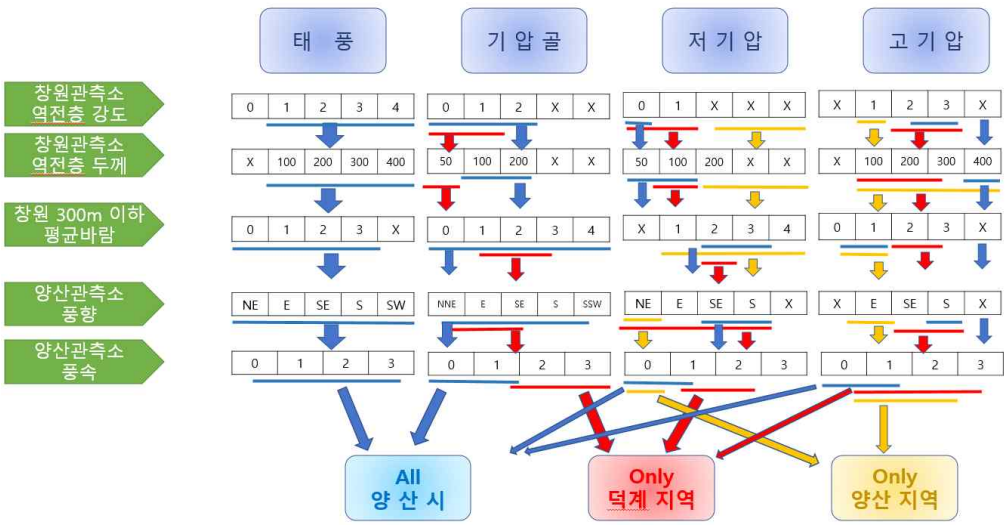


그림 9 기상현상과 양산 악취 상관관계 분석도

9. 물금권 가축 악취와 발원지 판별 문제

양산 악취 문제는 산업단지뿐 아니라 물금권의 가축 악취 문제도 포함한다. 관측망 설계도 자료는 원동면 화제리와 김해 상동 매리 지역이 물금권 민원의 주요 의심 발원지이며, 이를 구분하기 위해 별도의 관측소 배치가 필요하다고 설명한다. 화제리는 양돈 농가가 밀집한 지역으로, 물금역 부근 아파트에서 발생하는 악취 민원의 원인 지역으로 자주 지목된다. 그러나 실제로는 김해 상동 매리 방면의 유입 가능성도 존재하기 때문에, 단순 거리나 행정구역만으로는 원인 판별이 어렵다. 이 문제를 해결하기 위해 화제 관측소는 발원지 감시, 임경대 관측소는 오봉산 하층 산허리를 따라 이동하는 중간 경로 감시, 황산공원 관측소는 물금 도달 전 유입 성분 판별이라는 기능을 갖도록 설계되었다. 자료는 실제 사례를 통해 상동 매리 지역 산풍과 물금 정수장 부근 흐름이 연결되면서 증산부근 아파트 민원이 발생한 경우를 제시하고 있어, 이 연구가 단순한 추정이 아니라 실제 기상 흐름 분석으로 발원지 경쟁 가설을 검증하려는 단계에 와 있음을 보여 준다. (그림 10, 11 참고)

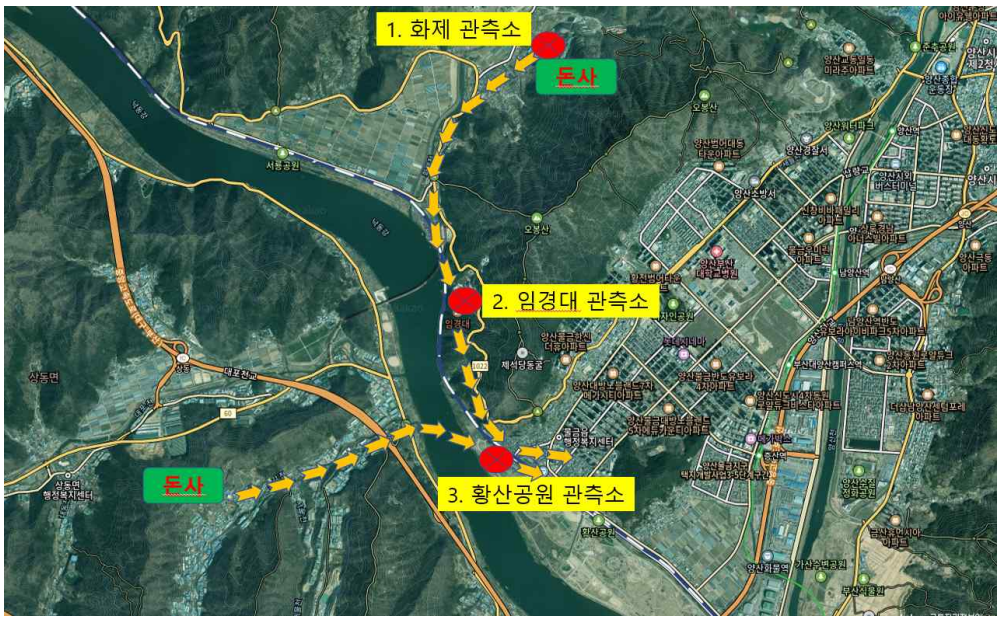


그림 10 물금지역 악취-기상 관측 설계도

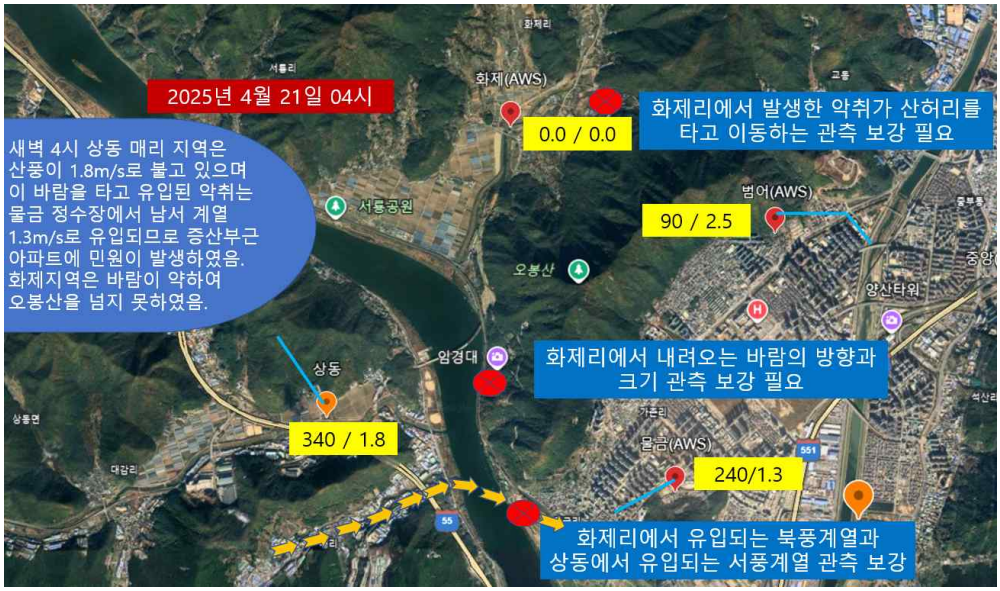


그림 11 물금지역 악취 유입 가상 시나리오

10. 악취-기상장 관측망 설계의 의의

양산시 악취-기상 관측망은 기존 2소와 신규 13소, 총 15개 관측소 체계로 제안되었다. 이 관측망의 의의는 단순히 측정소를 늘리는 것이 아니라, 발원지-이동통로-수용지를 하나의 네트워크로 묶어 악취의 원인을 과학적으로 추적할 수 있게 하는 데 있다. 중앙권에서는 산막공단2, 북정대동, 교동, 우방아이유쉘, 네오파트, 대우마리나 등이 공단과 시가지·아파트권 사이의 이동 구조를 파악하는 역할을 담당하고, 동부권에서는 서창공단, 덕계공단, 덕산공원 등이 동부 산업축의 확산 특성을 포착하도록 배치된다. 물금권의 화제-임경대-황산공원 축은 축산 악취의 발원지 판별과 경로 추적에 핵심적이다. 국내 복합악취 연구 정리 자료가 "측정 위치가 결과의 50%를 결정한다"고 강조하는 점을 고려하면, 양산 연구는 이 원칙을 매우 구체적인 현장 설계로 구현한 사례라고 볼 수 있다. 따라서 제1부의 결론은 단순히 "악취의 기상학적 특징이 이렇다"가 아니라, **그 특징을 포착하기 위한 공간적 관측 인프라까지 설계되었다**는 점에 있다.

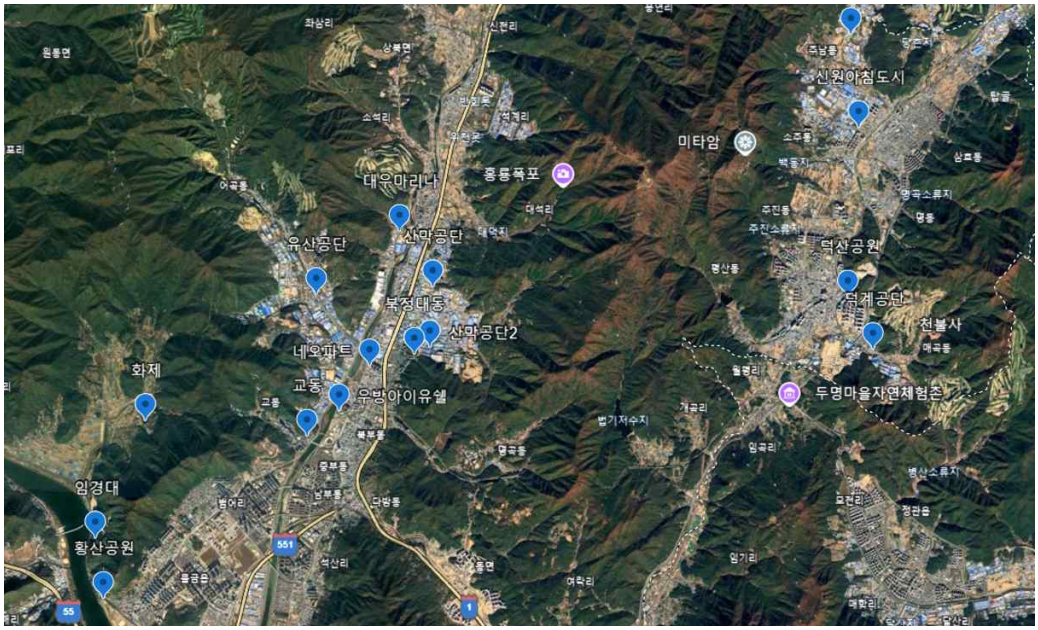


그림 12 양산시 관내 악취-기상 관측 설계도

그림 13 산막-유산공단 악취-기상 관측 상세 설계도

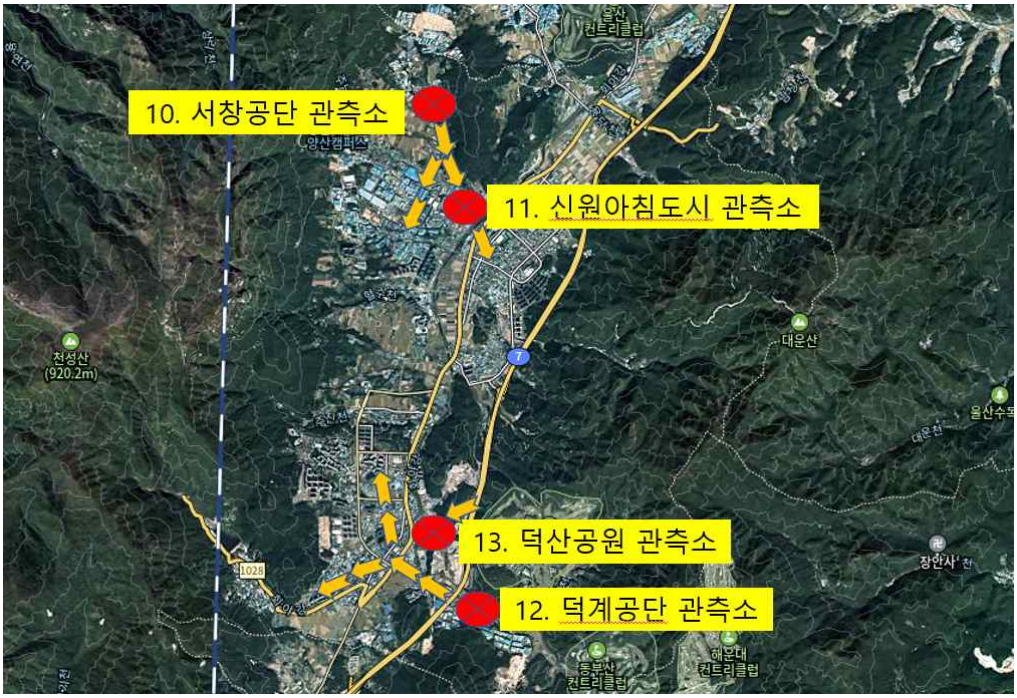


그림 14 산막-유산공단 악취-기상 관측 상세 설계도

11. 악취 일반론적 종합 결론

양산 악취는 산업단지와 축산지역에서 발생하는 복합악취가 양산의 분지형 지형, 약풍, 역전층, 계절별 기압장과 결합하여 권역 단위로 나타나는 지역형 환경문제이다. 강한 악취 민원은 집단민원일에 집중되며, 공간적으로는 양산 전체 또는 덕계권 등 권역형 확산 사례가 우세하다. 기상학적으로는 역전층이 가장 핵심적인 변수이며, 중앙권은 정체형, 동부권은 유입형·축적형의 성격이 강하고, 물금권은 발원지 판별이 중요한 별도 구조를 가진다. 따라서 양산 악취 관리는 단순 민원 대응에서 벗어나, 관측망 기반 원인 추적과 기상조건 기반 사전예측 체계로 전환되어야 한다. 양산 악취의 일반론적인 분석은 바로 이러한 전환의 과학적 근거를 제공한다.

제3장 제2부. 수치모델 코딩 분석 및 연구

1. 수치모델 연구의 목적과 위치

양산 악취의 일반적 기상 특성을 실제 운영 가능한 예보·확산 체계로 전환한 연구 성과를 다룬다. 즉, 제1부가 "왜 악취가 발생하는가"를 밝히는 부분이라면, 제2부는 "그 조건을 어떻게 수치예보와 코드로 계산하고, 어떻게 지도와 운영 화면으로 구현할 것인가"를 설명하는 부분이다. 제출자료에 따르면 본 시스템은 기상청 KIM 수치예보를 입력으로 받아 시간대별 악취성 상황을 판정하고, 이를 발원지 기준의 시간 누적형 plume으로 계산한 뒤 GeoJSON과 Excel로 산출해 GIS와 행정 관제에 연결하는 것을 목표로 한다.

2. 전체 시스템 구조

시스템은 크게 두 갈래로 구성된다. 하나는 config.py, main.py, odor_scoring.py로 이루어진 악취 예보 백엔드이고, 다른 하나는 main_new.py, main_new_v1.py, main_new_v2_skeleton.py로 이어지는 확산/GIS 체계이다. 운영매뉴얼은 후자의 흐름을 "환경설정-입력자료 생성-고도보정-확산영역 계산-GIS 산출물 생성"으로 정리하고 있으며, main.py는 별도의 FastAPI 백엔드로서 /api/odor-forecast를 통해 시간대별 악취 판정과 점수화를 제공한다. 따라서 본 시스템은 **판정 시스템과 확산 시스템이 분리되어 있으면서도 상호 연계되는 이중 구조**라고 보는 것이 가장 적절하다. 운영매뉴얼은 확산모델이 "악취 점수를 새로 산정하는 시스템"이 아니라 "이미 확보된 악취성 상황 자료 또는 수치예보 입력을 바탕으로 확산영역을 계산하고 GIS로 표출하는 시스템"이라고 설명한다. 반면 main.py와 사용설명서는 조건식과 스코어

링을 이용한 악취성 여부 판정 기능을 전면에 둔다. 이 둘은 서로 모순이라기보다, 연구가 **판정 연구에서 출발하여 확산 운영으로 확장**된 과정을 반영한다고 이해하는 것이 타당하다.

3. 입력자료와 KIM 수치예보 체계

본 시스템의 기본 입력은 KIM 수치예보 자료이다. 연구정리 자료와 코드 자료는 500hPa, 850hPa 상층 자료와 지표 10m·80m 바람, 2m 기온, 2m 상대습도 등을 핵심 변수로 사용한다. config.py는 북측, 서측, 중심, 동측, 남측의 5개 대표 격자 좌표를 정의하고 있으며, 운영매뉴얼은 이 5개 지점 자료를 확산 입력의 기본 단위로 삼는다고 설명한다. 이는 양산 전역의 기상장을 하나의 지점으로 단순화하지 않고, 공간 대표성을 고려하여 입력을 구성하려는 의도라고 볼 수 있다. 다만 실제 scoring 단계에서는 중심·동측 2개 지점을 핵심 판정 지점으로 사용하는 구조가 나타난다. config.py의 주석과 odor_scoring.py의 평균풍속, 약풍 개수 계산 방식은 이 2개 지점 체계를 전제로 한다. 따라서 5개 지점은 **공간장 입력용 대표 격자**, 2개 지점은 **판정용 핵심 지점**으로 해석하는 것이 가장 자연스럽다. 이 설계는 양산의 중앙권과 동부권이라는 두 주요 악취 축을 운영상 단순화하여 반영한 것으로 이해할 수 있다.

4. 대표 지점 체계와 운영 논리

5개 대표 지점 체계는 양산 전역의 기상장을 보다 넓게 반영하기 위한 구조다. 북측, 서측, 중심, 동측, 남측의 위치는 양산 주변 격자를 골고루 포착하도록 배치되어 있으며, 확산모델 입력자료의 기반이 된다. 그러나 판정 단계에서는 이 중 중심·동측 2개 지점이 특히 중요하게 쓰인다. 이는 중앙권과 동부권이 실제 악취 민

원 구조상 핵심 축이기 때문이다. 즉, 입력 단계에서는 공간장을 가능한 넓게 보고, 판정 단계에서는 주요 악취 축을 대표하는 지점에 집중하는 구조라고 볼 수 있다. 이 점은 보고서에 분명히 적는 것이 좋다. 그렇지 않으면 5지점과 2지점 체계가 서로 모순되는 것처럼 보일 수 있다. 실제로는 입력용과 판정용의 역할 분담이므로, 이를 "운영상 단순화와 계산 효율을 고려한 계층형 대표 지점 구조"라고 표현하면 가장 적절하다.

5. 프로그램 파일별 역할

config.py는 좌표, 인증키, 네트워크 옵션, 모델 그룹 등 고정 환경 설정을 담고 있는 파일로, 실행파일이 아니라 전체 시스템의 기반 설정 역할을 한다. main.py는 FastAPI 기반의 예보 백엔드로, KMA API와 통신하여 수치예보를 받아오고, 시간대별 악취 점수와 판정 결과를 생성해 /api/odor-forecast로 제공한다. odor_scoring.py는 계절 분기, 코드 선택, 상층·지표면·역전층·하층확산 점수 계산을 담당하는 핵심 scoring 모듈이다. 이 세 파일이 합쳐져 악취 예보 엔진을 이룬다. 한편 main_new.py는 5지점 수치예보 자료를 확산 입력자료 형태로 정리하는 단계이고, main_new_v1.py는 모델고도와 실제고도의 차이를 반영하여 기온·습도·풍속을 보정하는 단계이며, main_new_v2_skeleton.py는 보정된 자료를 이용해 발원지 2곳의 시간 누적형 plume을 계산하고 GeoJSON 확산영역을 생성하는 단계이다. 운영매뉴얼은 이 일련의 흐름을 실제 운영에 필요한 실행 절차와 함께 정리하고 있어, 프로그램이 단순 연구코드가 아니라 **운영 가능한 작업 체계**로 문서화되어 있음을 보여 준다.

6. 계절·코드별 조건식 알고리즘

조건식 알고리즘의 기본 원리는 악취를 단순 농도 문제로만 보지 않고, 풍속, 풍향, 습도, 역전층, 상층 변화량, 야간 여부, 다층 약풍 구조 등을 조합하여 기상적으로 악취 발생에 유리한 상황을 정량화하는 데 있다. odor_scoring.py는 계절을 겨울, 봄·가을, 여름으로 구분하고, 500hPa 고도 변화량을 기준으로 겨울 W1/W2/W3, 봄가을 SF1/SF2, 여름 S1/S2/S3 코드로 분기한다. 이는 제1부에서 정리한 계절성과 상층 기압장 차이를 그대로 코드 레벨의 시나리오 분기 logic으로 옮긴 것이다. 각 코드는 상층 점수, 지표면 점수, 역전층 점수, 하층확산 점수로 나뉘어 계산된다. 예를 들어 겨울형 W2는 500hPa 고도 변화가 작고, 지표면 평균풍속이 낮으며, 역전층 강도와 기저고도가 강하고, 2개 지점×3개 층에서 약풍이 많이 나타날수록 높은 점수를 부여받는다. 이는 2026년 1월 16일 겨울형 사례를 “500hPa 변화가 거의 없고, 평균풍속이 낮으며, 역전층이 강하고, 하층 다층 약풍이 우세한 전형적 양산 악취 패턴”으로 설명한 시범운영 예보 자료와도 정확히 대응한다.

7. 점수화와 악취 판정 로직

최종 점수는 judge_odor_level()에서 80점 이상이면 악취 확실, 60~79점이면 악취 가능, 60점 미만이면 악취 없음으로 판정된다. 이 판정 구조는 수치적으로도 비교적 안정적이다. 성능·운영 최종보고서에 따르면 전체 12,612건 중 악취 없음은 96.48%, 악취 가능은 2.90%, 악취 확실은 0.62%로 나타난다. 이는 시스템이 대부분의 시간을 평상상태로 처리하고, 실제로 의미 있는 위험 시간대에만 제한적으로 경보를 내도록 설계된 보수적 구조임을 보여준다.
또한 보고서는 악취 가능/확실사례가 전체의 약 3.52%에 불과하며, 이러한 경보가 주로 야간·새벽과 다층 약풍 상황에 집중된다

고 정리한다. 이는 제1부에서 확인된 양산 악취의 일반적 기상특성과 잘 부합한다. 즉, 모델은 임의로 경보를 남발하는 것이 아니라, 실제 민원 구조와 기상학적 메커니즘을 상당 부분 충실히 반영하고 있다고 평가할 수 있다.

8. 역전층 계산과 하층 약풍 구조

odor_scoring.py에는 지표 기온과 975/950/925hPa 기온을 비교하여 역전층 높이를 계산하는 함수가 포함되어 있다. 지표보다 상층이 더 따뜻한 첫 번째 레벨을 역전층 기저로 판정하는 구조이며, 이는 악취가 지표면 부근에 갇힐 가능성을 간접적으로 반영한다. 또 하층확산 항목에서는 2개 지점×3개 층에서 약풍 개수를 세어 하층 혼합 여부를 평가한다. 즉, 단지 지표면 바람만 보지 않고, 지표 위 수십~수백 미터 수준의 바람 구조가 함께 약한지를 보는 것이다. 이 구조는 양산과 같은 분지형 지형에 매우 적합하다. 지표 10m 바람이 다소 있더라도 상층 200m, 400m 수준에서 여전히 약풍이면 실제 혼합·환기가 제한될 수 있기 때문이다. 따라서 본 시스템은 악취 예보를 단순 풍속 경보가 아니라, **역전층 + 다층 약풍 + 상층 정체**의 복합 상황으로 판정하고 있다는 점에 의의가 있다. 이는 제1부의 일반 이론이 코드 안에 매우 직접적으로 구현된 사례라고 볼 수 있다.

9. 지형고도 보정과 현장화 과정

연구정리 자료와 운영매뉴얼은 수치예보 격자의 고도와 실제 양산 지형고도 사이에 차이가 존재하므로, 이를 그대로 사용하면 풍속과 확산 구조 해석에 왜곡이 생길 수 있다고 지적한다. 이를 보완하기 위해 Power Law Wind Profile에 기반한 고도 보정이 적용되며, 10m 풍속을 기준으로 20m 풍속을 생성하고,

10m · 20m · 80m 바람을 가중 평균해 대표 이동풍을 만든다. 대표풍은 Ueff = 0.7U10 + 0.2U20 + 0.1U80의 형태로 제시되어 있으며, 풍향은 벡터 평균을 사용한다. 운영매뉴얼은 main_new_v1.py가 바로 이 보정 단계라고 설명한다. 즉, 모델 격자 기준 입력을 그대로 쓰는 것이 아니라, 양산 현장 조건에 더 가깝게 만든 뒤 plume 확산 계산으로 넘기는 구조다. 다만 보고서 작성 시 주의할 점도 있다. 20m 풍향은 독립적으로 계산된 것이 아니라 10m 풍향을 그대로 적용한 것이므로, "20m 풍향도 별도 산출하였다"라고 쓰면 안 된다. 정확한 표현은 "20m 풍속은 보정 적용하였고, 풍향은 10m 풍향을 동일 적용하였다"이다. 이러한 세부 문장은 실제 제출 문서의 신뢰성을 높여 준다.

10. 확산모델과 GIS 표출 방식

확산모델은 발원지 2곳을 기준으로 시간 누적형 plume을 계산한다. 운영매뉴얼은 main_new_v2_skeleton.py가 보정된 다층 바람으로 plume 중심을 시간 누적으로 이동시키고, 60%와 80%의 확산 타원 영역을 생성해 GeoJSON과 Excel 요약파일을 출력한다고 설명한다. 이는 단순히 한 시각의 바람만 보고 반경을 그리는 방식이 아니라, 시간별 이동을 누적해 악취의 실제 확산 궤적과 체류 범위를 보다 현실감 있게 표현하려는 방식이다. 출력물은 odor_domain_60.geojson, odor_domain_80.geojson, odor_plume_summary.xlsx로 구성된다. GeoJSON은 GIS 표출용 확산영역이고, Excel은 시간별 plume 중심과 장·단축, 면적, 발원지별 요약 통계를 제공한다. 초기 GIS 전략 자료에서 제안된 단순 원/타원 반경 기반 자동화 로직은 이후 이러한 시간 누적형 plume 모델로 고도화된 것으로 이해할 수 있다. 즉, GIS 표출 연구는 **단순 시각화 → 동적 확산 시뮬레이션**으로 발전한 것이다.

11. FastAPI 예보 백엔드와 운영 연계

main.py는 프런트엔드가 직접 호출할 수 있는 /api/odor-forecast엔드포인트를 제공한다. 사용자는 시간 범위, 엄격도, 커버리지 등의 옵션을 줄 수 있고, 시스템은 시간대별 final_score, judgment, avg_site_score, diffusion_score, weak_wind_count와 5개 지점별 상세 기상값을 포함한 결과를 반환한다. 이는 단순히 "오늘 위험하다/안 하다"를 알려 주는 수준이 아니라, 운영자가 시간별 변화와 공간 대표 지점의 상태를 함께 확인하도록 설계된 구조다. 또한 main.py는 KMA API 연동 안정화를 위해 재시도, 백오프, 부분 실패 허용, 캐시, 동시성 제한, 타임아웃, 다양한 응답 형식 파싱 등을 포함하고 있다. 이는 실제 운영 환경에서 API 지연, 응답 포맷 변화, 간헐적 오류가 자주 발생한다는 현실을 감안한 설계다. 따라서 본 시스템은 단순 연구코드가 아니라, **실서비스 수준의 운영 안정성까지 고려한 예보 백엔드**라는 점에서 의의가 크다.

12. 모델-관측 비교 및 성능 해석

성능·운영 최종보고서와 계절별 오차 자료는 수치예보 기반 시스템의 입력 신뢰도를 검토한다. 전체적으로 보면 500hPa와 850hPa의 고도와 기온은 편향과 절대오차가 비교적 작아, 상층 정체와 역전 판단의 입력으로 사용하기에 비교적 안정적인 것으로 평가된다. 예를 들어 500hPa 기온, 850hPa 기온, 500hPa·850hPa 고도는 전반적으로 Bias와 MAE가 작게 제시되어 있다. 이는 상층 구조를 이용한 계절·코드 분기와 정체성 판단이 일정 수준의 신뢰도를 가진다는 뜻이다. 반면 지표 풍향은 그대로 해석하기 어렵다. 성능 보고서는 중심 지점 풍향 관측값에서 0값 비율이 과도하게 높다고 지적하며, 이는 정상적인 분포라기보다 관측 QA/QC 또는 결측 표기 문제일 가능성이 높다고 본다. 따라

서 지표 풍향만을 기준으로 모델 성능을 단정하기보다, 관측자료 품질과 지점 정합성을 먼저 재검토해야 한다고 권고한다. 즉, 제2부의 성능 해석은 다음과 같이 정리하는 것이 적절하다. **상층 고도·기온 기반 판정은 비교적 신뢰성이 높으며, 지표 풍향 기반의 세부 이동방향 해석은 관측 QA/QC 보완 후 신중하게 판단해야 한다**. 이와 같은 정리는 과장도 아니고 과소평가도 아닌 가장 균형 잡힌 해석이다.

13. 운영상 문제점과 개선 과제

운영매뉴얼과 성능보고서는 실무 운영 시 유의할 문제점도 함께 제시하고 있다. 첫째, 입력 파일명 일부가 하드코딩되어 있어 자동 탐색 로직으로 개선할 필요가 있다. 둘째, 일부 스크립트는 import 누락 등으로 실행 오류 가능성이 있어, 배포 전 사전 점검이 필요하다. 셋째, 동일 유효시각에 대해 중복 행이 발생할 수 있으므로 최신 TMFC 우선과 같은 중복 제거 규칙을 명확히 둘 필요가 있다. 넷째, 관측자료 품질 문제가 남아 있다. 중심 지점 풍향의 0값 문제, 지상 관측 결측, 상층 관측 표본 제한 등은 향후 운영 안정성과 판정 정확도를 개선하는 데 반드시 보완되어야 할 요소다. 다섯째, ROC/AUC 기반 임계값 재최적화 프레임워크는 문서상 제안되어 있으나, 현재 자료상 이는 최종 확정치라기보다 향후 고도화 절차로 보는 것이 적절하다. 이러한 한계를 숨기지 않고 함께 제시하는 것이 오히려 보고서의 신뢰성을 높인다.

14. 수치예보 모델링과 AI 보정 종합 결론

양산 악취 수치모델 체계는 단순 연구코드를 넘어, **입력-판정-보정-확산-GIS-운영**으로 이어지는 연속 구조를 이미 확보하였다. 시스템은 5개 대표 지점의 KIM 수치예보를 입력으로 받아, 중심·

동측 2개 핵심 지점을 중심으로 계절·코드별 조건식과 점수화를 수행하고, 이후 지형고도 보정과 시간 누적형 plume 계산을 통해 60%·80% 확산영역을 GeoJSON과 Excel 형태로 산출한다. 이는 양산 악취 관리가 단순 민원 대응을 넘어, 예보와 공간 확산, 관제 시스템으로 발전할 수 있음을 보여 주는 기술적 성과이다. 동시에 관측 QA/QC, 자동화, ROC/AUC 기반 재최적화 등 향후 고도화 과제도 명확히 드러나 있다. 즉, 제2부는 **이미 운영 가능한 수준의 기술 골격을 확보한 단계**라고 평가할 수 있다.

제4장 통합 결론 및 정책 제언

1. 양산 악취 문제의 통합 해석

양산 악취는 산업단지와 축산지역에서 발생하는 복합악취가 양산의 분지형 지형, 약풍, 역전층, 특정 계절·기압장과 결합하여 권역 단위로 나타나는 지역형 환경문제이다. 제1부는 악취 현상의 일반 메커니즘과 공간·기상 구조를 밝혔고, 제2부는 이를 실제 계산 가능한 수치예보 기반 예보·확산 체계로 구현하였다. 따라서 양산 악취 연구는 "왜 발생하는가"와 "어떻게 미리 계산하고 대응할 것인가"를 동시에 포괄하는 통합형 연구로 평가할 수 있다.

2. 행정 적용 방향

양산시의 악취 대응은 민원 접수 후 현장 확인 중심 방식에서 벗어나, **기상예측 기반 사전 대응 체계**로 전환될 필요가 있다. 이를 위해서는 관측망을 활용한 발원지·이동통로 추적, 수치예보 기반 시간대별 악취 판정, plume 확산영역 GIS 표출, 민원과의 실시간 대조 체계를 단계적으로 구축하는 것이 바람직하다. 특히 중앙권과 동부권의 메커니즘이 다르므로, 권역별 판단 기준과 대응 시나리오를 분리하는 것이 필요하다.

3. 운영체계 구축 방안

실제 운영을 위해서는 첫째, KIM 수치예보 입력과 관측자료를 정기적으로 수집·정리하는 전처리 체계가 필요하다. 둘째, main.py 기반 판정 백엔드와 main_new_v2_skeleton.py 기반 확산 계산을

내부망 또는 운영 서버에서 안정적으로 연계해야 한다. 셋째, GeoJSON 결과를 시청 GIS 또는 관제 화면에서 시각화하고, 시간 그래프와 발원지 상태를 함께 제공하는 운영 화면을 구축할 수 있다. 자료 수집 보고서가 제시한 지도·시간 그래프·기상 수치 결합형 관제 화면 개념은 향후 실제 시청 운영 시스템의 기본 틀로 활용 가능하다.

4. 향후 고도화 과제

향후 고도화 과제는 비교적 명확하다. 첫째, 역전층 자동 계산과 하층 풍장 해석을 더욱 정교화할 필요가 있다. 둘째, 민원 DB와 시스템 점수를 자동 연계해 ROC/AUC 기반 임계값을 재최적화해야 한다. 셋째, 지상 풍향 QA/QC, 결측 처리, 지점 정합 개선이 필요하다. 넷째, 코드 구조를 모듈화하고 자동화 수준을 높여 유지보수성을 강화해야 한다. 다섯째, 장기적으로는 양산을 넘어 도시형 악취 예보 서비스로의 확장 가능성도 검토할 수 있다. 현재 자료는 이러한 발전 방향을 이미 제시하고 있으며, 본 연구는 그 실증적 출발점으로 충분한 의미를 가진다.

부록 1. 악취 발생일 기준의 단계별 정의

본 연구에서 악취 발생일 기준은 연구 단계에 따라 다르게 사용되었다. 연구 초기와 민감도 분석 단계에서는 3건 이상을 악취 이벤트, 5건 이상을 악취 확산, 10건 이상을 강한 악취 사건으로 분류하였다. 집중분석 단계에서는 7건 이상 집단민원일을 중심으로 사례를 정리하였고, 판별모델 구축 단계에서는 6건 이상을 악취 발생일로 정의하였다. 따라서 최종보고서에서는 이 기준들을 서로 배척하지 않고, 연구 단계별 목적 차이에 따른 병행 기준으로 제시하는 것이 적절하다.

5장. 양산 악취 예보 사례 분석 (2026.01.16)

1. 사례 개요

본 사례는 2026년 1월 15일 09시 수치예보자료를 기반으로 2026년 1월 16일 새벽 시간대 양산지역 악취 발생 가능성을 예측·분석한 것이다. 본 사례는 겨울철 양산 악취 발생의 전형적인 기상 패턴을 반영하는 사례로 상층 기상장, 지표면 조건, 역전층 구조를 종합적으로 고려하여 예측을 수행하였다.

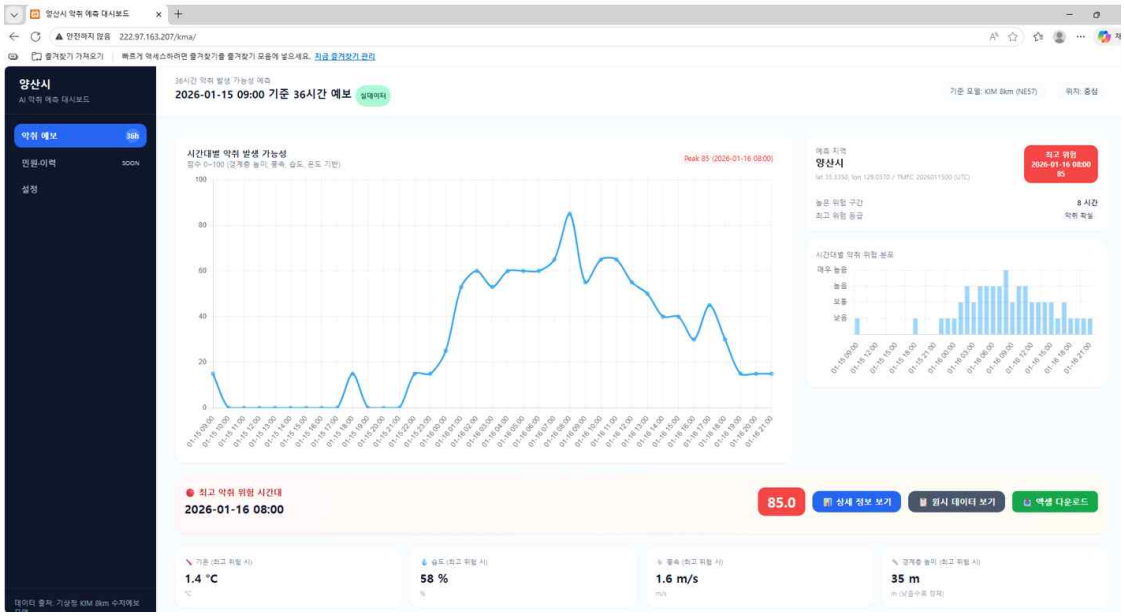


그림 15 양산악취 예측 데시 보드(2026년 1월 15일 09시 수치예보모델 기반)

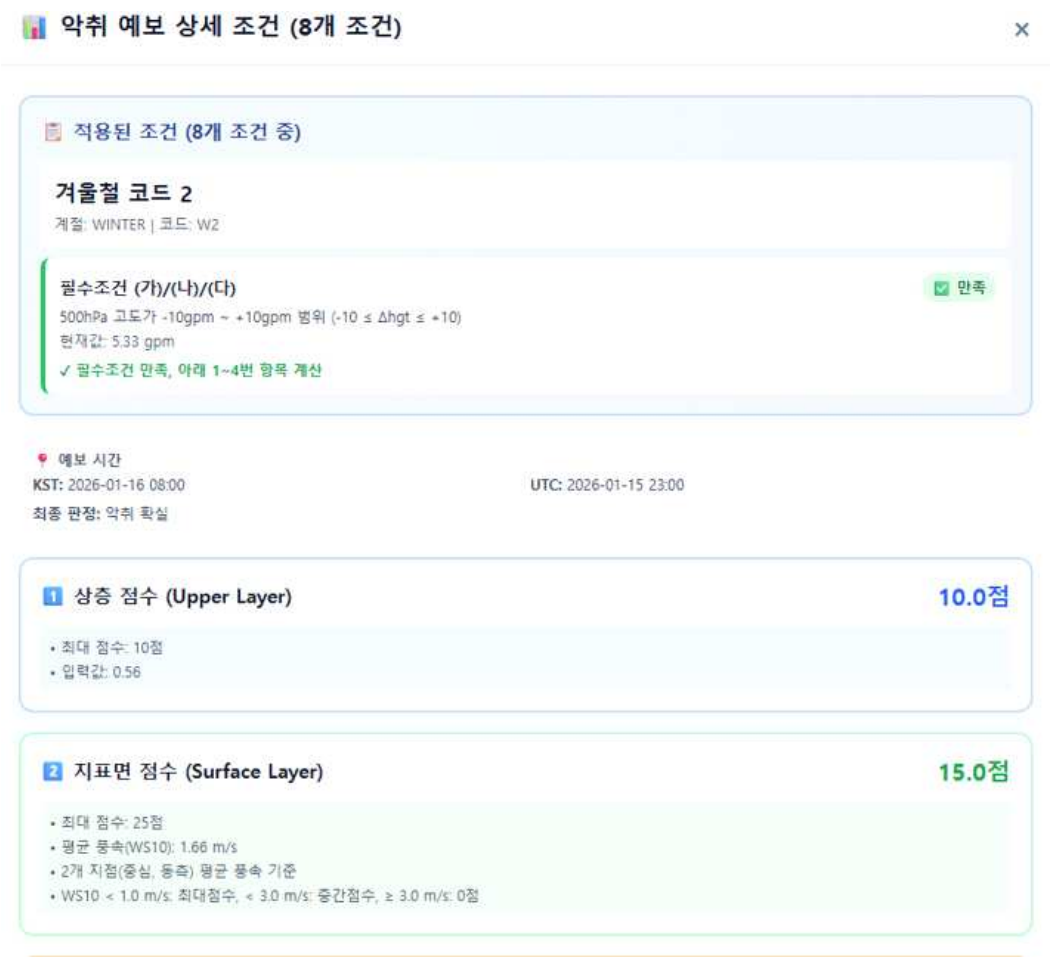


그림 16 악취예보 상세 조건 점검 결과표(1)

2. 일반 기상 조건 분석

상층 500hPa 고도 변화는 ±10 기준 대비 5.33으로 매우 안정된 상태를 보였으며, 기온 변화 또한 미미하여 대기 상층에서 남북간 물질 교환이 제한된 상태였다. 이는 서풍 계열의 지향류(Zonal flow)가 우세한 구조로, 지상에서는 이동성 고기압 하에서 대기 정체가 형성되는 조건이다.

중층 850hPa에서는 고도 변화가 거의 없는 가운데, 약한 온난 이류와 함께 서풍 계열 바람이 유입되었다. 이러한 구조는 대기의 안정도를 더욱 강화시키며, 하층 혼합을 억제하는 조건으로 작용한다.

지표면 기상 평균 풍속은 약 1.66 m/s 수준으로 나타났으며, 양산 시내는 1 m/s 이하의 매우 약한 바람이 형성되었다. 이와 같은 약풍 조건은 대기 정체를 유발하며, 오염물질이 확산되지 못하고 체류·축적되는 환경을 형성한다.

3. 역전층 및 하층 확산

역전층 강도는 3.17로 매우 강하게 형성되었으며, 역전층 높이는 975hPa로 분석되었다. 또한 하층 바람 분석 결과, 총 6개 바람 중 5개가 약풍으로 나타나 확산보다는 체류가 우세한 조건이 확인되었다. 이는 악취 발생 시 지표면 부근에 오염물질이 축적되는 전형적인 고농도 발생 환경이다.

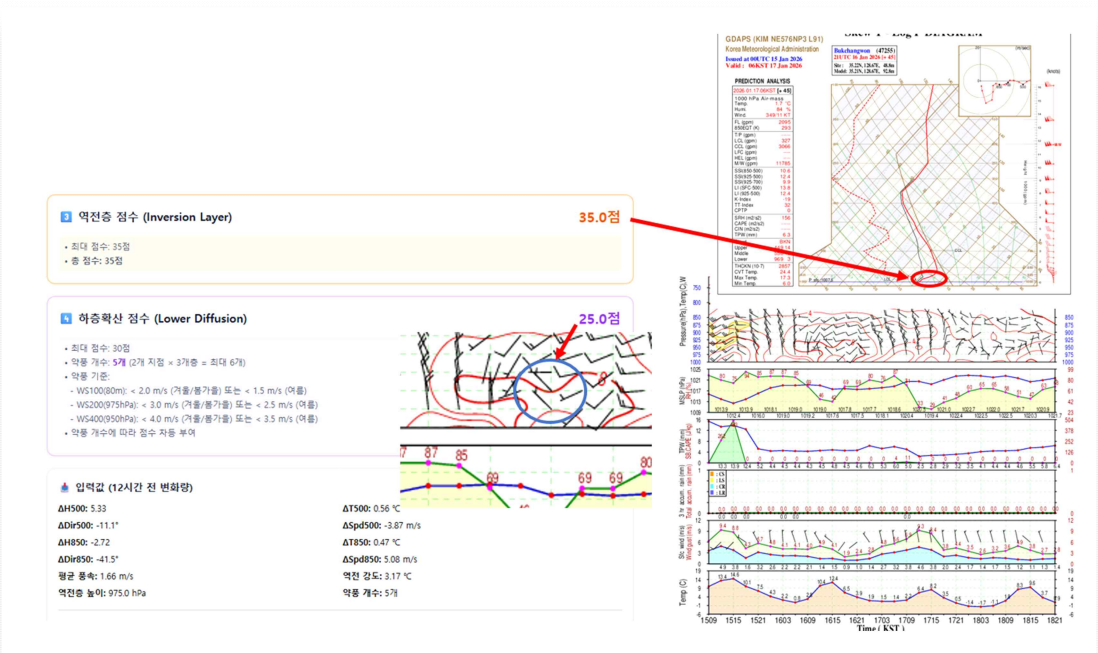


그림 17 악취예보 상세 조건 점검 결과표(2)

4. 종합 기상 해석

본 사례의 기상 조건을 종합하면 다음과 같다.

① 상층: 서풍 지향류 → 대기 정체

② 중층: 온난 이류 → 안정도 강화

③ 지상: 약풍 → 확산 억제

④ 역전층: 강함 → 오염물 축적

따라서 본 사례는 겨울철 양산 지역에서 나타나는 대표적인 악취 발생 기상 패턴으로 판단된다.

📊 원시 데이터 (예보 시간대 값 vs 12시간 후 값)

500hPa

항목	예보 시간대	12시간 후
고도 (gpm)	5588.36	5593.69
기온 (℃)	-22.75	-22.18
풍향 (°)	286.6	275.4
풍속 (m/s)	26.20	22.33

850hPa

항목	예보 시간대	12시간 후
고도 (gpm)	1488.31	1485.59
기온 (℃)	4.60	5.08
풍향 (°)	301.8	260.3
풍속 (m/s)	4.37	9.45

지표면

항목	예보 시간대	12시간 후
기온 (℃)	1.44	5.21
풍속 중심 (m/s)	1.63	0.96
풍속 동측 (m/s)	1.69	1.25

🎯 최종 악취 위험 점수 **85.0점**

= 1 상층(10.0점) + 2 지표면(15.0점) + 3 역전층(35.0점) + 4 하층확산(25.0점)

판정: 악취 확실

그림 18 악취예보 종합 결과표

5. 악취 발생 특성

본 사례의 악취 발생 메커니즘은 다음과 같다.
① 이동성 고기압 후면에서 대기 정체 형성
② 강한 역전층으로 수직 혼합 억제
③ 약풍 조건에서 오염물 축적
④ 새벽 복사냉각에 의해 농도 증가
이로 인해 새벽 시간대에 악취 농도가 급격히 증가하며, 일출 이후 혼합층 발달과 함께 빠르게 소산되는 특징을 보인다.

6. 악취 예보 결과

본 사례에 대한 악취 예측 결과는 다음과 같다.
발생 시간: 2026년 1월 16일 05시 ~ 08시 (약 3시간 지속)
최대 발생 시간: 07시 ~ 08시
주요 발생 지역: 산막공단, 유산공단
영향 예상 지역: 강서동, 중앙동 등 도심 지역
본 사례는 산업단지에서 발생한 악취가 약한 바람과 안정된 대기 조건 하에서 도심으로 확산되는 구조를 보인다.

7. 사례 의의

본 사례는 다음과 같은 점에서 의미가 있다.
① 겨울철 양산 악취 발생의 전형적 기상 조건 확인
② 역전층 + 약풍 조합이 핵심 요인임을 입증
③ 새벽 시간대 집중 발생 및 일출 후 소산 패턴 검증
따라서 향후 악취 예보 시 동일한 기상 조건이 나타날 경우 유사한 발생 가능성이 높다고 판단 된다.

6장. 부록(별첨)

1. 양산 악취 발생일의 제시보드 모음

2. 양산 악취 수치모델 변수 격자점 지정

3. 딥런링을 통한 악취 발생 기상조건 알고리즘

4. 양산 악취 확산모델 운영메뉴얼(운영자용)

5. 수치예보-계절별 관측-모델 오차

6. python 코드 일체